TRAVAUX DIRIGÉS DE SCIENCES PHYSIQUES

CLASSE : TERMINALE S2

TD N° 5 · CHAPITRE C6
EXERCICES DE SYNTHÈSE (TYPE BAC)

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Données : M(H) = 1 ; M(O) = 16 ; M(Na) = 23 ; M(S) = 32 ; M(Cl) = 35,5 ; M(K) = 39 ; M(Ca) = 40 (g/mol). À 25 °C : $K_e = 10^{-14}$. Zones de virage : hélianthine 3,1 à 4,4 ; BBT 6,0 à 7,6 ; phénolphtaléine 8,2 à 10.

Exercice 1 : Dosage d'un monoacide (extrait du Bac)

Dans une fiole jaugée de 500 mL, on introduit $V_0 = 20$ mL d'une solution S_0 d'un monoacide de concentration C_0 inconnue et on complète au trait de jauge. On dose la solution S obtenue par de la soude à $C_b = 0{,}20$ mol/L :

V_b (mL)	2,0	4,0	6,0	8,0	9,0	9,9	10,1	11,0	12,0	14,0	16,0
pH	2,2	2,6	2,8	3,1	3,4	4,4	9,6	10,6	10,9	11,2	11,4

1) Fais le schéma annoté du dispositif de dosage et trace pH $= f(V_b)$.

2) Détermine graphiquement les coordonnées du point d'équivalence. L'acide dosé est-il faible ? Justifie.

3) Détermine C_0.

4) On utilise l'hélianthine, dont le virage commence vers pH 3,3, et on s'arrête dès le début du virage. Quelle erreur relative commet-on sur C_0 ?

5) Si l'on avait dosé seulement 50 mL de S, quel aurait été le volume équivalent ? Commente.

Exercice 2 : Dilution puis dosage d'un monoacide fort

On prélève 10 mL d'un monoacide fort de concentration inconnue, on les place dans une fiole jaugée et on complète à 250 mL : solution A. Toute la solution A est dosée par une solution B de soude à 0,2 mol/L :

V_B (mL)	0	1	2	3	4	4,5	4,95	5	5,05	5,5	6	7	8
pH	2,4	2,5	2,6	2,8	3,1	3,4	4,4	7,0	9,6	10,6	10,9	11,2	11,4

1) Trace la courbe ; calcule la concentration de A et celle de l'acide initial.

2) Vérifie la valeur du pH initial par le calcul.

3) Quel est le pH du mélange obtenu en ajoutant 5 mL de solution B à 10 mL de l'acide initial ?

Exercice 3 : Solubilité de l'hydroxyde de calcium

On introduit 5 g d'hydroxyde de calcium $Ca(OH)_2$ dans 200 mL d'eau. On chauffe puis on filtre. Après refroidissement, le pH du filtrat à 25 °C vaut 12,6.

1) Calcule les concentrations des espèces présentes dans le filtrat.

2) Calcule la solubilité de l'hydroxyde de calcium en mol/L puis en g/L. Quelle masse est restée sur le filtre ?

3) On dose 20 mL du filtrat par de l'acide chlorhydrique à 5×10^{-2} mol/L. Écris l'équation de la réaction et calcule le volume équivalent. Quel indicateur choisir ?

Exercice 4 : Doser la soude restante pour suivre une saponification (extrait du Bac)

À $t = 0$, on mélange 100 mL de benzoate de 1-méthyléthyle à 0,1 mol/L et 100 mL de soude à 0,1 mol/L ; on maintient à 50 °C. À différentes dates, on prélève $v = 10$ mL du mélange, on le verse dans de l'eau glacée et on dose la soude restante par de l'acide chlorhydrique à $C_a = 2 \times 10^{-2}$ mol/L en présence de BBT. V_a est le volume d'acide versé à l'équivalence.

t (min)	4	8	12	16	20	24	28	32	36	40
V_a (mL)	22,0	19,8	18,0	16,5	15,0	13,8	12,8	12,0	11,5	11,0

1) Montre que $[HO^-]_0 = 5 \times 10^{-2}$ mol/L dans le mélange.

2) Écris l'équation de la réaction de dosage. Quelle est la couleur de la solution à l'équivalence ?

3) Pourquoi verse-t-on le prélèvement dans l'eau glacée ?

4) Montre que la concentration de l'alcool formé dans le prélèvement est $C = [HO^-]_0 - \dfrac{C_a V_a}{v}$ et calcule C à chaque date.

Exercice 5 : Dosage de l'acide sulfurique par linéarisation (extrait du Bac)

On dose $V_a = 50$ cm^3 d'acide sulfurique (concentration C_a inconnue) par de la soude de concentration C_b inconnue :

V (cm^3)	5	10	25	35	45	50	60
pH	2,04	2,12	2,42	2,67	3,16	4,03	10,77
$n(H_3O^+)$							

1) Écris l'équation de la réaction et exprime $[Na^+]$, $[SO_4{}^{2-}]$ et $[H_3O^+]$ en fonction de C_a, C_b, V et V_a (avant l'équivalence).

2) Exprime V_E en fonction de C_a, C_b et V_a, puis montre que $[H_3O^+](V_a + V) = C_b(V_E - V)$.

3) On pose $n(H_3O^+) = 10^{-pH}(V_a + V)$. Complète le tableau (jusqu'à $V = 45$ cm^3) et trace $n(H_3O^+) = f(V)$.

4) Déduis-en C_b, V_E puis C_a.

Exercice 6 : Diluer de l'acide chlorhydrique de pH 2,4

Une solution d'acide chlorhydrique a un pH de 2,4.

1) Dans $V_1 = 10$ cm^3 de cette solution, on ajoute $V_2 = 5$ cm^3 d'eau pure. Quel est le pH final ?

2) Quel volume d'eau faudrait-il verser dans 10 cm^3 de la solution initiale pour que le pH augmente d'une unité ?

3) Quel volume de soude à 10^{-2} mol/L faut-il pour neutraliser 10 cm^3 de la solution initiale ?

Exercice 7 : Les pluies acides

Une eau de pluie a un pH de 4,3 ; son acidité est due à des acides forts (nitrique et sulfurique).

1) Calcule la concentration en ions H_3O^+ de cette eau.

2) On dose 100 mL de cette eau par de la soude à $1{,}0 \times 10^{-3}$ mol/L. Quel volume de soude faut-il à l'équivalence ?

3) Pourquoi utilise-t-on une soude aussi diluée ? Quel indicateur faut-il choisir ?

Exercice 8 : Neutraliser un acide renversé

Au laboratoire, on renverse accidentellement 2,0 L d'acide sulfurique à 0,50 mol/L.

1) Calcule la quantité d'ions H_3O^+ renversés.

2) On neutralise avec de la chaux éteinte $Ca(OH)_2$. Écris l'équation de la réaction et calcule la masse minimale de chaux nécessaire.

3) Pourquoi est-il préférable d'utiliser un solide basique plutôt qu'une solution de soude concentrée ?

LN EDUCATION

Exercice 9 : Identifier une base forte MOH

On dissout 0,56 g d'une base forte MOH (M est un métal alcalin) dans l'eau pour obtenir 100 mL de solution. On dose 10,0 mL de cette solution par de l'acide chlorhydrique à 0,10 mol/L : $V_E = 10{,}0$ mL.

1) Écris l'équation de la réaction de dosage.

2) Calcule la concentration de la solution et la masse molaire de MOH. Identifie le métal M (Li : 7 ; Na : 23 ; K : 39).

3) Calcule le pH de la solution initiale et le pH à la demi-équivalence.

Exercice 10 : Expression du pH au cours d'un dosage

On dose $V_B = 20$ mL de potasse à $C_B = 5{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L par de l'acide nitrique à $C_A = 0{,}10$ mol/L.

1) Calcule le volume équivalent V_{AE}.

2) Montre qu'avant l'équivalence $\text{pH} = 14 + \log \dfrac{C_B V_B - C_A V_A}{V_A + V_B}$. Calcule le pH pour $V_A = 5$ mL et $V_A = 9{,}9$ mL.

3) Donne l'expression du pH après l'équivalence et calcule-le pour $V_A = 10{,}1$ mL et $V_A = 15$ mL.

Exercice 11 : Dihydroxyde de magnésium et acide chlorhydrique (concours FSS 1999)

Toutes les solutions sont étudiées à 25 °C. On donne : volume molaire gazeux $V_0 = 24$ L.mol^{-1} ; masses molaires atomiques (en g/mol) : Mg : 24 ; O : 16 ; H : 1.

1) Une solution S_1 de dihydroxyde de magnésium $Mg(OH)_2$ a un pH = 12.

a) Quelles sont les concentrations des espèces chimiques présentes dans la solution S_1 ?

b) Quelle masse de $Mg(OH)_2$ trouve-t-on dans 2 L de cette solution ?

2) Une solution S_2 d'acide chlorhydrique a un pH = 3,7.

a) Quelles sont les concentrations des espèces chimiques présentes dans S_2 ?

b) Quel volume de chlorure d'hydrogène a-t-on dissous dans l'eau pour préparer 500 mL de la solution S_2 ?

3) On dilue 1000 fois la solution S_2 pour obtenir une solution S_2'.

a) Quelles sont les concentrations des espèces chimiques présentes dans S_2' ?

b) Quelle est la valeur du pH de la solution S_2' ?

4) Une solution S_3 est préparée en mélangeant $V_1 = 600$ mL de S_1, $V_2 = 400$ mL de S_2 et $V = 300$ mL d'une solution de chlorure de magnésium $MgCl_2$ de concentration $C = 10^{-1}$ mol.L^{-1}.

a) Calculer les concentrations des ions Mg^{2+} et Cl^- dans S_3.

b) La solution S_3 est-elle acide, basique ou neutre ?

c) Calculer son pH.

5) On mélange un volume V_1' de S_1 avec un volume V_2' de S_2 de telle sorte que l'on obtienne une solution finale S de volume $V' = 300$ mL et de pH = 11,5. Calculer V_1' et V_2'.

Exercice 12 : Acide nitrique, chlorure d'hydrogène et soude (Bac D Bénin 1992)

1) Quelle masse d'acide nitrique HNO_3 faut-il mélanger à l'eau pure pour obtenir 1 litre de solution S_1 de concentration $C_1 = 10^{-2}$ mol/L ?

2) On obtient 1 litre d'une solution S_2 par dissolution de 960 mL de chlorure d'hydrogène HCl dans l'eau pure.

a) Écrire l'équation-bilan de la réaction.

b) Quel est le pH de la solution si, dans les conditions de l'expérience, le volume molaire des gaz est 24 L ?

3) On prépare 100 mL d'une solution S_3 en mélangeant 40 mL de S_1 et 60 mL de S_2. Quel est le pH de S_3 ?

4) On ajoute à 10 mL du mélange S_3 un volume V_4 de soude de concentration $C_4 = 2 \times 10^{-2}$ mol/L. Déterminer les volumes V_{41} et V_{42} pour obtenir respectivement :

- une solution de $\text{pH}_1 = 7$;
- et une solution de $\text{pH}_2 = 10$.

LN EDUCATION

On donne : H : 1 g.mol^{-1} ; O : 16 g.mol^{-1} ; N : 14 g.mol^{-1}.

Exercice 13 : Potasse et soude (Bac blanc Lycée Sainte Marie Cocody 1998)

On prépare une solution aqueuse S_1 d'hydroxyde de potassium KOH en dissolvant 2,8 mg de KOH dans 500 mL d'eau.

1) Calculer la concentration molaire de la solution S_1.

2) Le pH de la solution S_1 est égal à 10.

a) Montrer que KOH est une base forte.

b) Écrire l'équation-bilan de la dissolution dans l'eau de KOH.

c) Quel volume d'eau pure faut-il ajouter à $V_0 = 50$ cm^3 de la solution S_1 pour avoir une solution de pH = 9,5 ?

3) On mélange $V_1 = 200$ mL de la solution S_1 à $V_2 = 300$ mL d'une solution aqueuse S_2 d'hydroxyde de sodium (qui est une base forte) de concentration $C_2 = 10^{-2}$ mol.L^{-1}.

a) Calculer les concentrations molaires des espèces présentes dans le mélange $S_1 + S_2$.

b) En déduire le pH du mélange.

LN_EDUCATION